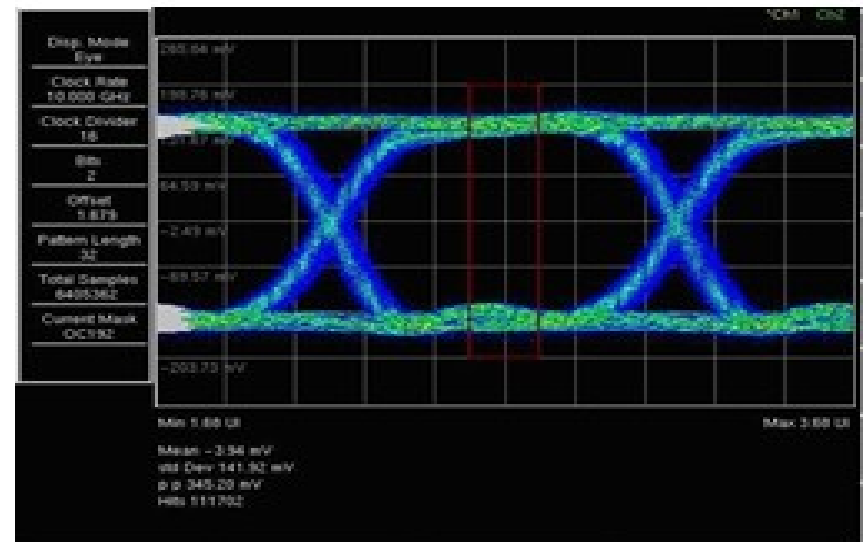
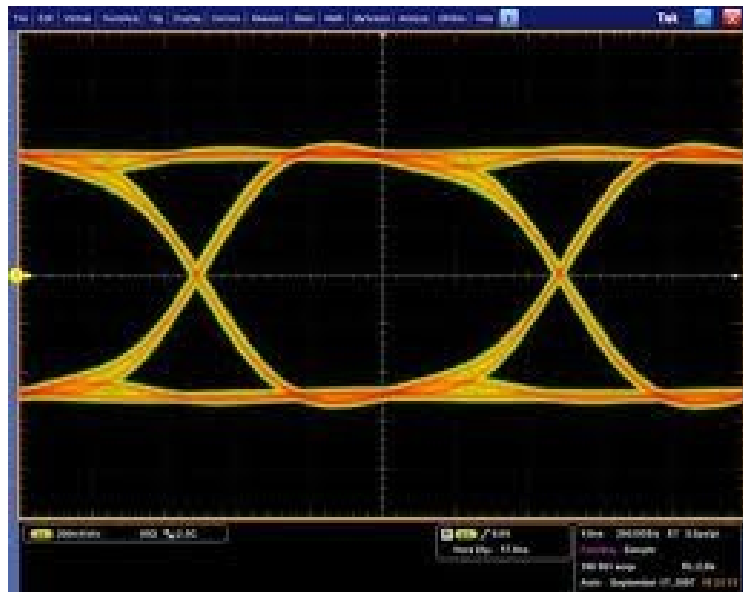


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Diagrama do olho



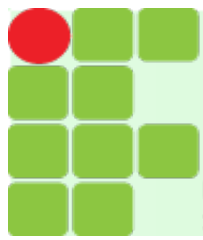
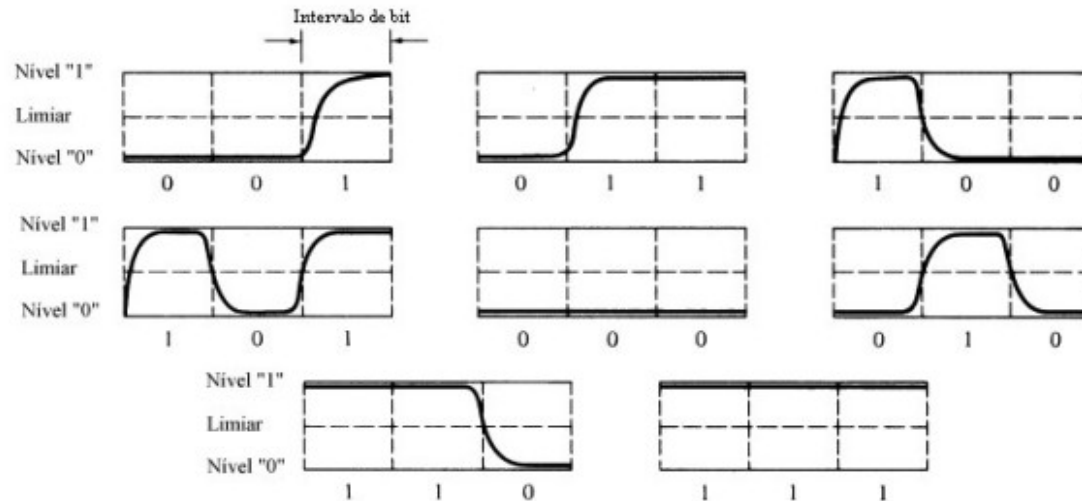


Diagrama do olho

A técnica de medida conhecida como 'diagrama de olho', feita no domínio do tempo, é uma ferramenta importante para se avaliar o desempenho de um sistema óptico digital, pois permite uma visualização da distorção na forma do sinal transmitido. Para se entender como o padrão do 'olho' é formado mostramos oito combinações de sinal NRZ com comprimento de 3-bit que, quando superpostas simultaneamente, formam um padrão do olho.



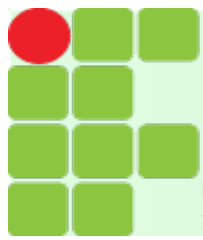
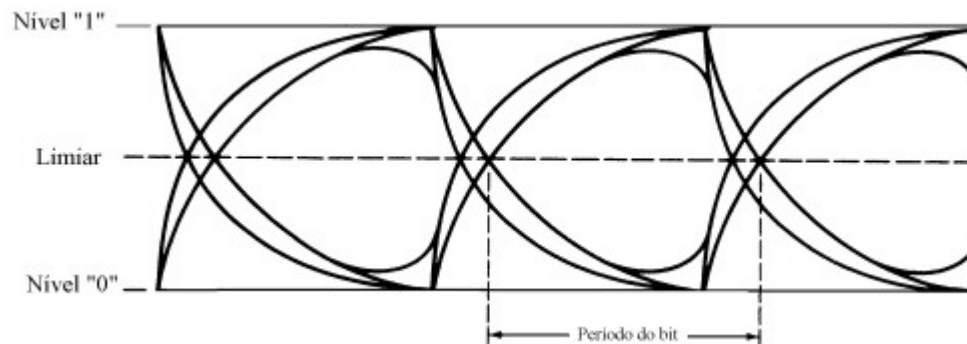


Diagrama do olho

Para a medida do desempenho sistêmico a partir de um diagrama de olho, é comum o uso de um sinal pseudo-aleatório, que gera 'uns' e 'zeros' a uma taxa uniforme mas de maneira aleatória. Idealmente, o pulso óptico deveria aproximar-se de uma função degrau, mas pulsos ópticos rápidos, quando vistos num osciloscópio, apresentam-se com uma forma mais arredondada (analiticamente, às vezes aproximada por uma função gaussiana ou por uma secante hiperbólica) como visto na figura abaixo. Muita informação sobre o sistema pode ser extraída desta técnica.



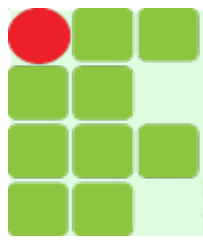
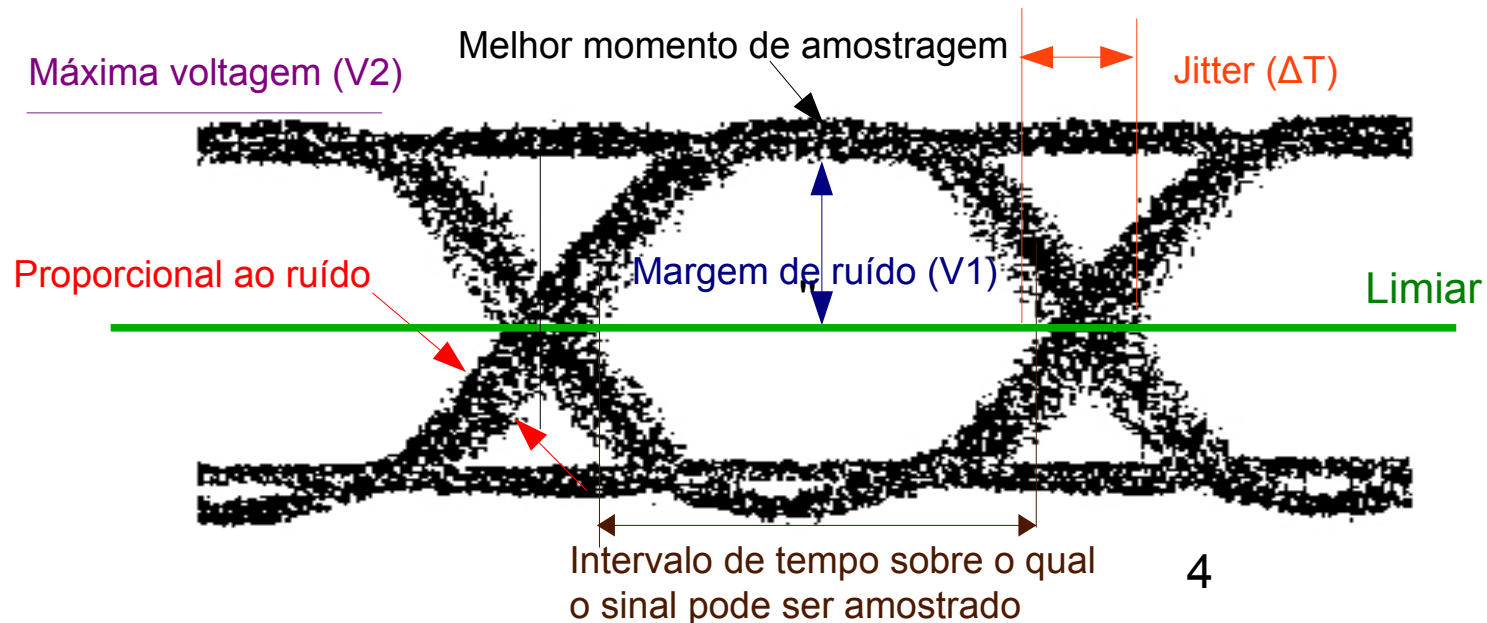


Diagrama do olho

Segue um resumo das informações sobre 'distorção de amplitude', 'jitter temporal' e 'tempo de subida', dedutíveis de um diagrama de olho:

- A largura da abertura do olho (no eixo horizontal) define o intervalo de tempo sobre o qual o sinal recebido pode ser amostrado sem erro devido à interferência intersimbólica. O melhor momento de amostragem é o que corresponde ao de maior abertura vertical do olho.
- A altura da abertura do olho é reduzida quando ocorre distorção na amplitude do sinal. A distorção máxima é dada pela distância vertical entre o topo da abertura do olho e o máximo nível do sinal. Quanto mais fechado o olho se tornar, mais difícil é a detecção do sinal.



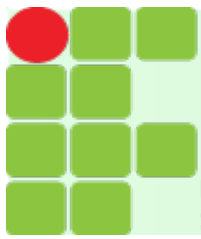
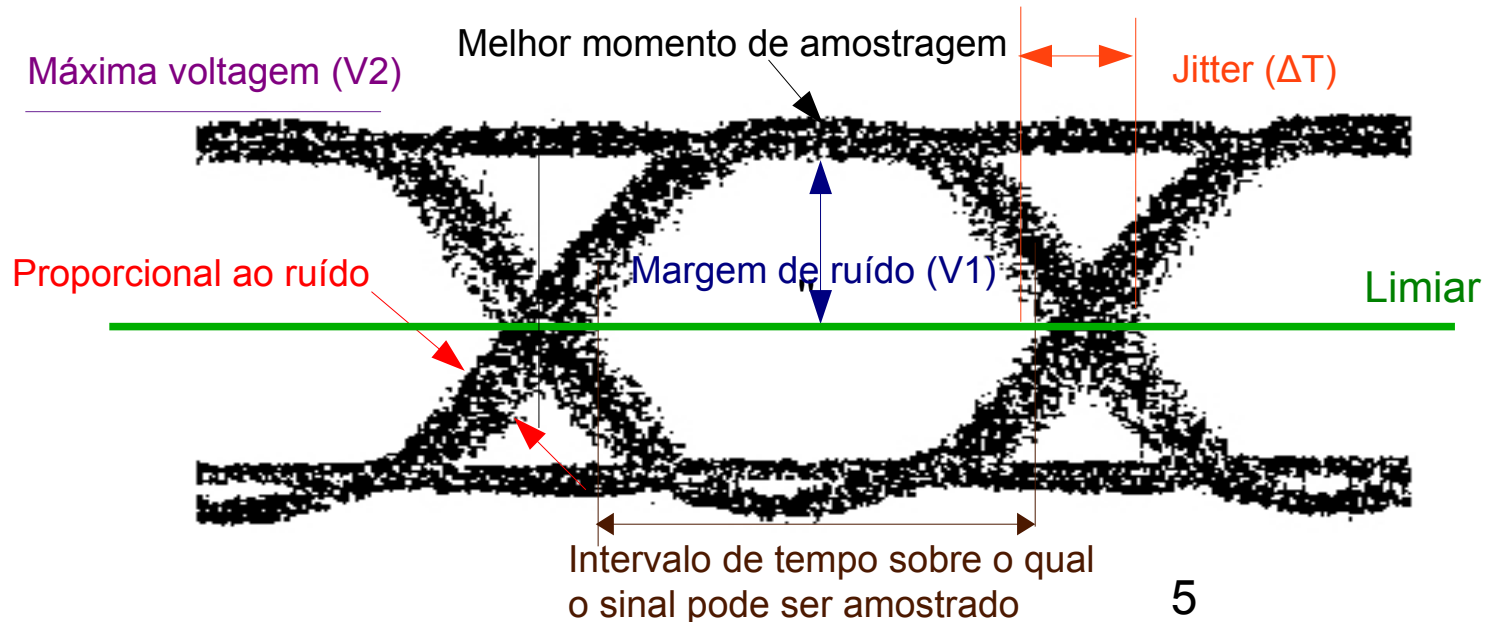


Diagrama do olho

- A taxa na qual o olho se fecha, quando o instante de amostragem varia (i.e., proporcional à inclinação dos lados do diagrama de olho) determina a sensibilidade do sistema a erros de temporização. A probabilidade de ocorrência deste tipo de erro aumenta à medida que a inclinação torna-se mais acentuada.
- Jitter temporal (também conhecido como eixo de jitter ou 'distorção de fase') aparece devido ao ruído no receptor e à distorção do pulso na fibra. Se o sinal é amostrado no meio do intervalo de tempo de amostragem (i.e., eqüidistante entre os tempos de cruzamento do sinal com o nível de limiar), a distorção temporal, ΔT , no nível de limiar indica a quantidade de jitter presente no sinal e é dada por:



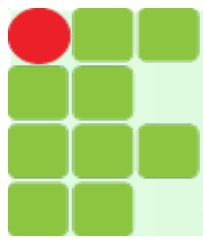
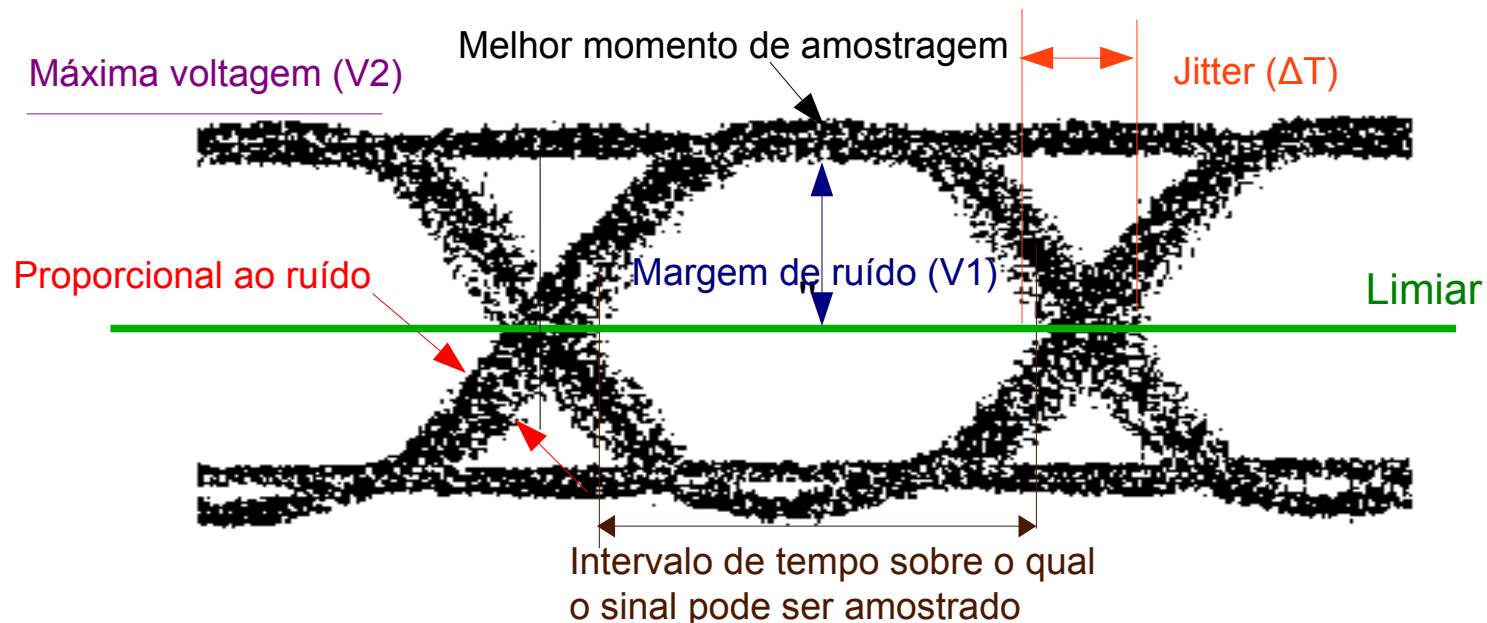


Diagrama do olho

- Os tempos de 10 e 90 por cento de subida e descida do sinal podem ser medidos usando-se níveis de referência de 0 e 100 por cento, através de sequências longas de 'zeros' e 'uns', respectivamente.
- A ocorrência de não-linearidade nas características de transferência do canal deverá criar uma assimetria no diagrama de olho.



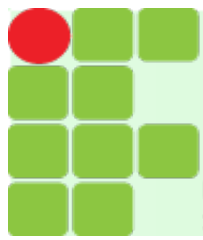


Diagrama do olho

Como ilustração dos efeitos dispersivos num diagrama de olhos e de seu impacto sistêmico numa transmissão à taxa de 10 Gb/s, a Figura abaixo apresenta diagramas de olho de referência (saída do transmissor) e após propagação por 60 km, 120 km e 180 km de fibra padrão.

Notar que após 180 km o sinal torna-se tão distorcido que o desempenho do sistema fica seriamente degradado e com alta probabilidade de erro na detecção.

